

Especificación de entrega del BIM — Showroom Edificio Apolo

Especificaciones para exportar el modelo definitivo (edificio y entorno) destinado al showroom virtual.

Por qué hace falta esto

El FBX llega al visor como un montón de mallas sueltas: sin niveles, sin categorías y sin propiedades. Eso obliga a que el visor *deduzca* a qué planta pertenece cada elemento y a qué altura debe cortar la sección, y esa deducción es estadística — mira las cotas y los remates de los muros.

En el modelo provisional falló por dos motivos concretos: los cuatro tramos del edificio están a cotas distintas, y en el tramo 2 los muros rematan 80 cm por debajo del forjado (cajones de persiana). El resultado es que el plano de corte cae donde no toca y aparecen tapas negras encima de las ventanas o tramos enteros sin cortar.

Todo lo que sigue existe para que el visor no tenga que deducir nada.

Formato de entrega

Por orden de preferencia:

1. glTF 2.0 binario (.glb), un archivo por planta. Es el formato nativo del visor: se carga tal cual, sin conversión. Hoy el FBX tiene que pasar por un conversor, y es en ese paso donde se pierden las coordenadas de mapeado y los materiales se degradan a Phong antiguo. Con GLB llegan intactos la geometría, las UVs, los materiales PBR y los nombres. Revit no lo exporta de fábrica, pero hay complementos que lo hacen, y saliendo por 3ds Max o Speckle es directo.

2. IFC 4, como acompañante del anterior. No por la geometría, sino por los datos: niveles (**IfcBuildingStorey**), categorías (**IfcWall**, **IfcSlab**, **IfcColumn**, **IfcStair**) y conjuntos de propiedades vienen estructurados de serie. Es lo que evita tener que deducirlo del nombre de cada objeto.

Los dos formatos no compiten, se complementan: el GLB lleva bien lo que se ve, el IFC lo que se sabe. Exportados del mismo modelo y con las mismas coordenadas compartidas, se cruzan sin problema. **Esa es la entrega ideal:** GLB + IFC 4 + los sólidos de corte del punto 1.

Si solo puede ser un formato, que sea GLB. En ese caso los datos viajan en los nombres de los objetos, según los puntos 2, 3 y 4.

FBX binario sigue siendo válido —es lo que se ha usado hasta ahora y funciona—, pero es el peor de los tres: un intermediario con pérdidas.

No sirven: el .rvt en crudo, ni OBJ, DAE o SKP, que pierden la jerarquía y los nombres por objeto.

1. Planos de corte explícitos

Es lo que resuelve el problema de raíz. Por cada planta y cada tramo:

- Un **sólido genérico** (categoría *Modelo genérico / Generic Model*) horizontal, de 1 cm de espesor.
- Con la **huella completa del tramo**. Que sobresalga de la fachada da igual, solo se lee su altura.
- Colocado **exactamente a la cota a la que quieren que se corte** esa planta. El criterio es suyo: lo habitual es entre 1,10 y 1,50 m sobre el forjado acabado, por encima de los antepechos y por debajo de los dinteles.
- Nombrado **CORTE_P<planta>_T<tramo>**, por ejemplo **CORTE_P02_T1**.

Si una planta tuviera una única cota en todo el edificio, basta con uno: **CORTE_P02**.

Importante: un plano de referencia o un plano de trabajo de Revit *no* sirven, porque no se exportan a FBX. Tiene que ser geometría real.

2. Un archivo por planta

Lo preferible es un archivo por planta: **APOLO_P01.glb**, **APOLO_P02.glb**, etc. (o **.fbx**, según el formato elegido arriba).

Si tiene que ir todo en un único archivo, entonces cada objeto debe llevar el prefijo de su planta en el nombre: **P01_MURO_...**

Lo que no funciona es que la planta haya que deducirla de la cota Z: los elementos que cruzan dos plantas (pilares de dos alturas, escaleras, muros de patinillo, petos) se asignan mal y desaparecen o se duplican al aislar una planta.

3. Prefijo de categoría en el nombre de cada objeto

El visor pinta cada familia con un material distinto y decide qué se oculta al aislar una planta. Hoy lo deduce de los nombres por defecto de Revit (**Muro...**, **Suelo...**, **VEN-...**, **Puerta...**), y eso se rompe en cuanto alguien renombra un tipo de familia.

Prefijos pedidos:

Prefijo	Elemento
MURO_	muros de carga y fachada
TAB_	tabiquería interior
PIL_	pilares
FORJ_	forjados y losas
ESC_	escaleras y rampas
VID_	vidrio y carpintería
BAR_	barandillas y petos
CUB_	cubierta y casetones
MOB_	mobiliario y sanitarios

4. Identidad de cada vivienda

Es hoy la parte más frágil de todo el montaje. Por cada una de las 166 viviendas hace falta **un sólido genérico que ocupe su superficie** (una "burbuja" de la vivienda, de suelo a techo), nombrado con el código real de comercialización:

VIV_SE-AP-124

Con eso, el visor asocia geometría ↔ ficha ↔ disponibilidad por nombre en vez de por proximidad geométrica, y coloca la etiqueta de estado (verde disponible / naranja reservada) en el centro correcto de la vivienda.

5. Mobiliario, sanitarios y lo que sí sobra

El mobiliario y los sanitarios del proyecto Sí interesan. Un dormitorio con su cama dentro demuestra que cabe; vacío es un rectángulo abstracto. Lo mismo con los baños. Es de lo que más ayuda a vender.

Pero tienen que venir **en su propio grupo**, con el prefijo **MOB_**, por dos motivos de peso:

- **El corte de sección los rebanaría.** El plano horizontal pasa a 1,10-1,50 m, justo por encima de las camas y por la mitad de inodoros y armarios. Yendo en su grupo se excluyen del corte y se dibujan enteros.
- **El tamaño.** Una familia de sanitario puede traer veinte mil triángulos ella sola; multiplicada por 166 viviendas, no la carga una tablet. Separada, se puede cargar solo al abrir una vivienda.

Por eso conviene además que el mobiliario venga en una **representación sencilla**: la silueta y las proporciones correctas importan; los tiradores de los armarios y los pliegues de las toallas, no.

Lo que sí sobra:

- Vistas, cotas, textos y anotaciones.
- Instalaciones (MEP), salvo que se pidan expresamente.
- Vegetación genérica de relleno. La jardinería proyectada de patios y zonas comunes sí interesa, y también con su prefijo.

Si resulta más cómodo no depurar lo que sobra, que venga todo agrupado bajo un nombre **DESCARTE_** y se filtra en el pipeline.

6. Geometría y coordenadas

- **Unidades en metros.**
- **Coordenadas compartidas** (*shared coordinates*) idénticas en el modelo del edificio y en el del entorno. Es lo que hace que encajen solos, sin tener que alinearlos a ojo.
- Punto base del proyecto fijo y comunicado por escrito.
- Huecos de ventanas y puertas resueltos como huecos reales en el muro.

- Muros y tabiques de tipo seco (placa + cámara + placa): interesa que se exporten como **sólidos macizos**, o al menos con las cámaras cerradas. Si llegan como capas separadas, el corte deja ver el hueco interior y el muro no lee como un todo.
- Mallas ya trianguladas.

7. Coordenadas de mapeado (UV) y materiales nombrados

Dos cosas que hay que pedir expresamente porque no salen solas:

Exportar con coordenadas UV. El modelo provisional llegó sin ellas, y sin UVs no se pueden aplicar texturas por el camino normal: el grano del monocapa hay que fingirlo calculándolo en el shader a partir de la posición en el mundo. Funciona, pero es un apaño.

Asignar y nombrar los materiales en Revit. No hace falta que pongan la textura buena —esas viajan mal a FBX, referencian archivos locales y se pierde el mapeado—, pero sí que cada elemento llegue con el nombre de su material: **Monocapa blanco, Vidrio bajo emisivo, Carpintería lacada...** Con eso el material se asigna por nombre en vez de deducirlo de cómo se llame la familia, que es lo que se hace ahora y se rompe en cuanto alguien renombra algo.

Las texturas finales las montamos nosotros a partir de fotos de muestra: el tiempo real necesita piezas pequeñas, repetibles y comprimidas, con sus mapas de rugosidad y relieve, que no es lo que produce un render offline.

Lo mínimo imprescindible

Si solo pueden atender a tres cosas:

1. Los sólidos de corte por planta y tramo (punto 1).
2. Un archivo por planta (punto 2).
3. El sólido por vivienda con el código **SE-AP-XXX** (punto 4).

Y, en cualquier caso, que la exportación lleve coordenadas UV (punto 7).